ZEC

Technisches Datenblatt

Zendure Energy Controller · Version V17.0.2

Lokale, automatische Speichersteuerung für Haushalte mit einem Zendure-Speicher – wahlweise als eigenständiger gesteuerter Speicher oder in Verbindung mit einem Primärspeicher. V17.0.2 ergänzt den bewährten Regler um Fast Capture A400/R100: einen klar getrennten, sicherheitsüberwachten Overlay-Pfad zur schnelleren Nutzung real beobachteter Restüberschüsse in definierten Primärspeicherzuständen. ZEC umfasst außerdem einen lokalen Deploymentpfad für Update, Clean Fresh Install, mutationsfreie Vorprüfung, Deinstallation und secretsichere Supportdiagnose. Schutzgrenzen, Primärspeicherpriorität, Cross-Charge- und Command-Safety bleiben übergeordnet.

AKTUELLER STAND	V17.0.2 · TECHNICAL BUILD PASS · reale Feldabnahme ausstehend

AUTOMATISCH IM HINTERGRUND

ZEC misst die Netzleistung und passt die Zendure-Leistung fortlaufend an. Fast Capture kann in definierten Primärspeicherzuständen Restüberschüsse mit einer getrennten A400/R100-Rampe schneller aufnehmen; der sichere Release-Default ist off.

PRIMÄRSPEICHER HAT VORRANG

Ein vorhandener Primärspeicher bleibt führend. ZEC nutzt mit dem Zendure-Speicher gezielt Restüberschüsse oder deckt verbleibenden Netzbezug ab.

LOKAL & NACHVOLLZIEHBAR

Regelung, Weboberfläche, Historie und Diagnose laufen lokal. Status, Graphen und Ereignisse zeigen, was der Controller tut und warum.

GEFÜHRTE KONFIGURATION

Die Primärspeicher-Einrichtung ordnet der gewählten Datenquelle die dazugehörigen Parameter verständlich und im passenden Kontext zu.

Kurz gesagt: ZEC koordiniert den Zendure-Speicher mit der Netzsituation und – sofern vorhanden – mit einem Primärspeicher, damit die beteiligten Speicher nicht unnötig gegeneinander arbeiten.

1. Was ZEC im Alltag für den Benutzer macht

Situation	Was ZEC für den Benutzer tut
PV-Überschuss	Bei Einspeisung kann ZEC den Zendure-Speicher laden. Dabei berücksichtigt es, ob und wie der Primärspeicher bereits lädt und ob Restleistung übrig bleibt.

Situation	Was ZEC für den Benutzer tut
Netzbezug	Bei Bezug kann ZEC den Zendure-Speicher entladen, soweit SOC-, Leistungs- und Schutzgrenzen das zulassen.
Zwei Speicher im selben Haus	Cross-Charge-Schutz soll verhindern, dass ein Speicher unnötig aus dem anderen geladen wird. Der Primärspeicher behält grundsätzlich Priorität.
Nacht / Reserve	Ein Nachtmodus kann zeitgesteuert entladen und bei einer definierten Reserve sauber auf 0 W neutralisieren.
Fehlerfall	Bei fehlenden oder widersprüchlichen Daten wechselt ZEC nicht blind weiter. Sicherheits- und Recovery-Mechanismen begrenzen bzw. neutralisieren die Regelung.
Fast Capture / Restexport-Spitze	Bei FULL_IDLE oder NEAR_LIMIT kann ZEC einen getrennten Fast-Overlay-Kandidaten bilden. Im Shadow-Modus wird nur gerechnet und protokolliert; Active bleibt unter Import-Guard, Device-Limits, Cross-Charge und Command-Safety.

2. Was angeschlossen bzw. eingebunden wird

ZEC verbindet keine Verbraucher elektrisch miteinander. Es liest Mess- und Speicherzustände über das Heimnetz und sendet daraus abgeleitete Leistungsgrenzen an den Zendure-Speicher.

Bereich	Technischer Anschluss	Bedeutung für den Benutzer
Netzleistung	SMA Energy Meter / Sunny Home Manager per Speedwire/UDP oder Shelly Pro 3EM bzw. Shelly-kompatibler HTTP-Endpunkt.	Grundlage dafür, ob gerade eingespeist oder aus dem Netz bezogen wird. In den Einstellungen wird die aktive Netzleistungsquelle ausgewählt; ihre Messdaten müssen aktuell und für ZEC erreichbar sein.
Zendure-Zweitspeicher	Zendure SolarFlow 2400 AC über MQTT; optionale lokale API als ergänzender Diagnose-/Telemetriepfad.	ZEC gibt Lade- bzw. Entladeleistung vor und überwacht den zurückgelesenen Gerätezustand.
Primärspeicher (optional)	Konfigurierte Primärspeicher-Datenquelle; direkter Referenzpfad über Modbus TCP, z. B. SMA Sunny Island.	Ermöglicht Priorisierung, Harvest-/Cross-Charge-Entscheidungen und die gemeinsame Darstellung beider Speichersysteme.
Webbrowser	Lokale Weboberfläche über HTTP/FastAPI.	Status, Graph, Einstellungen, Diagnose, Konfigurationsstände und administrative Aktionen.
Historie	Lokale SQLite-/Dateispeicherung.	Langzeitgraphen und Analyse bleiben lokal verfügbar; Measurement V4 ist eine optionale Tiefendiagnoseebene.

2.1 Primärspeicher-Einrichtung

Die Primärspeicher-Einrichtung führt die Auswahl der Datenquelle und die dazugehörigen Parameter in einem gemeinsamen fachlichen Zusammenhang. Die Oberfläche ordnet Quellkonfiguration, Geräteprofil und erforderliche Felder nachvollziehbar einander zu. Für die direkte Modbus-Datenquelle werden die benötigten Verbindungs- und Geräteparameter im passenden Konfigurationskontext bereitgestellt. Beim SMA-Sunny-Island-Geräteprofil liest ZEC zusätzlich die aktuelle untere Entladegrenze des Eigenverbrauchsbereichs read-only aus

Register 31009 (FC03/U32). Dieser Wert besitzt eine eigene Freshness-/Validitätsbewertung und ist keine Benutzer-Einstellung.

Für den Primärspeicher kann ein verständlicher Darstellungsname festgelegt werden. Dieser Name wird in der Oberfläche durchgängig verwendet; technische Quellen- oder Geräteprofilbezeichnungen bleiben auf Konfiguration und Diagnose beschränkt. Ein explizit konfigurierter Name hat Vorrang; fehlt er, wird ein Geräteprofil-Default oder der neutrale Fallback „Primärspeicher“ verwendet.

3. Betriebsarten – verständlich zusammengefasst

Betriebsart	Was sie bedeutet
AUTO	Der normale Automatikbetrieb. ZEC reagiert auf Einspeisung oder Netzbezug und nähert sich dem gewünschten Netzpunkt innerhalb der konfigurierten Grenzen.
Harvest / Restüberschuss	Zusätzliche PV-Leistung wird genutzt, wenn der Primärspeicher sie nicht benötigt oder die dafür vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
Nachtmodus	Zeitfensterbasierte Entladung mit eigener Reserve-SOC-Grenze; beim Ende wird aktiv neutralisiert.
Manuell Laden / Entladen	Gezielter Betrieb mit festem Leistungs-/SOC-Ziel, weiterhin unter globalen Schutzgrenzen.
STOP / HOLD	Aktiv neutraler Zustand. ZEC fordert 0 W an und überwacht auch diese Neutralisierung als echten Gerätezustand.
SAFE / Recovery	Bei echten Daten-, Kommunikations- oder Wirkungsproblemen wird ein sicherer Zustand hergestellt und der Geräte-State bei Bedarf vollständig neu synchronisiert.
Fast Capture (off / shadow / active)	Zusätzlicher A400/R100-Overlay-Pfad für definierte Primärspeicherzustände. off = keine Fast-Berechnung mit Reglerwirkung; shadow = Kandidat vollständig diagnostisch ohne Sollwert-/Commandänderung; active = Overlay unter allen bestehenden Safety-/Command-/Cross-Charge-Grenzen. Release-Default ist off.

4. Was der Benutzer in der Oberfläche sieht

Bereich	Benutzersicht
Status	Live-Übersicht zu Netz, Betriebsmodus, Zendure, Primärspeicher, Controller, Messdaten und Warnungen. Beide Speicherkarten zeigen SOC, signierte Istleistung, Zustand, relevante Lade-/Entladegrenze, „Noch ladbar/entladbar“ und den richtungsabhängigen Leistungsbalken. Aktive Warnungen bleiben als höhenneutraler Header-Chip sichtbar; Details erscheinen außerhalb des Kartenflows.
Graph	Historische und aktuelle Verläufe für Netz, Speicher, SOC und Controllerzustände. Guided-/Free-Ansichten, Cursor-Inspector und Vergleiche unterstützen die Ursachenanalyse. Bestätigte Evidence-Gaps unterbrechen numerische Linien und werden auch in der Interaktion als Datenlücke behandelt.

Bereich	Benutzersicht
Graph-Interaktion	Cursor/Tooltip/Inspector bleiben außerhalb von Evidence-Gaps nearest-sample-basiert. Innerhalb eines bestätigten Gaps werden jedoch keine Werte eines Messpunkts außerhalb der Lücke als lokaler Messwert präsentiert; Command-Follow und Vergleiche folgen demselben Vertrag.
Einstellungen	Standard- und Expertenansicht. Änderungen werden zuerst geprüft und erst nach Bestätigung übernommen. Produktfreigabe und Hardware-/Konfigurations-Anwendbarkeit werden getrennt behandelt: der Primärspeicher-Aktivierungsschalter bleibt erreichbar, abhängige technische Felder werden passend zur aktuellen Draft-Konfiguration ein-/ausgeblendet. Zielsettings späterer Entwicklungsstufen bleiben trotz passender Hardware verborgen, solange sie nicht operativ freigegeben sind.
Konfigurationsstände	Gespeicherte Stände und Import/Export werden vor Übernahme validiert und als Änderungen/Diff dargestellt; Secrets werden getrennt behandelt.
Diagnose	Health/Ready, Ereignisse, MQTT-/Messdatenstatus, Storage-Zustand und Diagnosepakete helfen bei Störungen. Für Fast Capture liefert Measurement V4 additive Rekonstruktionsdaten; das mitgelieferte read-only Feldanalysewerkzeug bewertet Zustand, Rechnung, physikalische Wirkung und Recovery getrennt.

5. Schutzmechanismen – was davon im Alltag wichtig ist

SOC- und Leistungsgrenzen: ZEC überschreibt keine konfigurierten Mindest-/Maximal-SOC- oder Leistungsgrenzen, nur um ein Netzregelziel zu erreichen.

Cross-Charge-Schutz: Soll verhindern, dass sich die Speicher gegenseitig unnötig Energie zuschieben. Angeforderte Richtung und tatsächlich beobachteter Energiefluss werden getrennt betrachtet.

0 W ist ein echtes Kommando: Bei STOP, Reserve, Grenzerreichung oder Moduswechsel reicht es nicht, "nichts mehr zu senden". ZEC fordert Neutralität aktiv an und überwacht deren Wirkung.

Publish ist nicht gleich Wirkung: Ein gesendetes MQTT-Kommando gilt nicht automatisch als erfolgreich. ZEC bewertet Readback, Richtung, Sollwerttracking und die tatsächliche Systemreaktion getrennt.

Schonender Gerätebetrieb: Unnötige Richtungswechsel, häufige AC-Moduswechsel, zyklusweise Wiederholungspublishes und persistente Schreibvorgänge im normalen Regelpfad sollen vermieden werden.

Fail closed bei Ambiguität: Fehlen wesentliche Daten oder sind Recovery-Zustände widersprüchlich, entscheidet ZEC nicht anhand unsicherer Annahmen weiter.

6. Technische Voraussetzungen und Anlagenkonstellationen

6.1 Hardware und Infrastruktur

Controller-Rechner	Referenzplattform: Raspberry Pi 3B+ mit Raspberry Pi OS/Linux und systemd. Der Deploymentvertrag setzt Benutzer/Gruppe pi, /home/pi, sudo, Python 3 und dauerhaft beschreibbaren persistenten Speicher voraus.

Netzleistungsmessung	Mindestens eine unterstützte Netzleistungsquelle: SMA Energy Meter / Sunny Home Manager über Speedwire/UDP oder Shelly Pro 3EM bzw. ein Shelly-kompatibler HTTP-Endpunkt. Bei SMA müssen die Multicast-Telegramme den ZEC-Rechner erreichen (Referenzziel 239.12.255.254:9522); bei Shelly-kompatiblem HTTP muss der Endpunkt lokal per IP erreichbar sein.
Zendure-Speicher	Eine von ZEC unterstützte Zendure-SolarFlow-Headunit als aktiv gesteuerter Speicher (Referenzintegration: SolarFlow 2400 AC/AC+). MQTT-Telemetrie und vollständiger Command-State müssen erreichbar sein.
Primärspeicher	Optional. Bei Nutzung benötigt ZEC eine konfigurierte und aktuelle Datenquelle für Leistung und Roh-SOC. Direkter Referenzpfad: Modbus TCP mit passendem Geräteprofil; SMA-Sunny-Island-Referenz über TCP 502 / Unit-ID 3. Das SMA-Profil unterstützt zusätzlich die read-only Capability für die aktuelle untere Entladegrenze (Register 31009); andere Primärspeicherprofile erhalten diese Capability nicht automatisch.
Lokales Netzwerk	Controller, Messquelle, MQTT-Broker, Zendure-Integration und gegebenenfalls Primärspeicher müssen zuverlässig erreichbar sein. Bei Speedwire muss UDP-Multicast im betreffenden Netzsegment funktionieren.
Persistenter Speicher	Beschreibbarer dauerhafter Speicher für Konfiguration, Last-Good-Recovery, Graph-Core/SQLite-Historie und – sofern aktiviert – Measurement-Daten.

6.2 Software und Dienste

Betriebssystem	Linux mit systemd; Referenzbetrieb auf Raspberry Pi OS/Linux. Für den kanonischen Deploymentpfad müssen Benutzer/Gruppe pi, /home/pi und sudo vorhanden sein.
Python	Python 3 mit den vom ZEC-Paket benötigten Python-Abhängigkeiten; Web/API wird über FastAPI/Uvicorn bereitgestellt. Der Installer prüft fehlende Runtimeabhängigkeiten vor Produktivmutation und installiert keine apt-/pip-Pakete automatisch.
MQTT	Erreichbarer MQTT-Broker für den normalen Regelbetrieb; Referenzbetrieb mit Mosquitto, typischer Port 1883. Ein lokaler mosquitto.service ist keine Installationsvoraussetzung. Im FIRST_INSTALL_SETUP wird der MQTT-Verbindungsaufbau ausgesetzt.

Webbrowser	Aktueller Desktop- oder Mobilbrowser im lokalen Netz für Status, Graph, Einstellungen und Diagnose. Web/API standardmäßig auf Port 8080; unterstützter konfigurierbarer Deploymentbereich 1024..65535.
ZEC-Dienste	Controller-Dienst ist für den Regelbetrieb erforderlich. Replay-/Analysefunktionen sind getrennt und bei Nutzung standardmäßig über Port 8090 erreichbar.
Node.js	Keine Produktivvoraussetzung. JavaScript-Dateien werden paket-/buildseitig über das Source-Manifest abgesichert.
EVCC	Keine Voraussetzung für den direkten Primärspeicherpfad über Modbus TCP. EVCC kann parallel im Energiesystem betrieben werden, ist für diesen direkten ZEC-Datenpfad jedoch nicht erforderlich.
Deployment-Werkzeuge	Kanonischer Installer tools/install_zendure_controller.sh sowie tools/uninstall_zendure_controller.sh. Beide besitzen einen mutationsfreien --preflight-only-Pfad; update_zendure_controller.sh bleibt als Kompatibilitätswrapper erhalten.
Lokale Installerwerkzeuge	Für den Deploymentpfad werden unter anderem unzip, rsync, tar, curl, sha256sum, install, find und visudo benötigt. Fehlende Voraussetzungen führen vor Produktivänderung zu einem erklärten Preflight-Abbruch mit Installationshinweis.

6.3 Anlagenkonstellationen und Unterstützungsstatus

Konstellation	Status V17.0.2	Bedeutung für den Benutzer
1× Zendure, ohne Primärspeicher	Unterstützte Single-Headunit-Topologie	ZEC regelt einen Zendure-Commandpfad anhand der Netzleistung. Primärspeicherbezogene Prioritäts-, Harvest- und Cross-Charge-Funktionen sind in dieser Topologie nicht wirksam.

Konstellation	Status V17.0.2	Bedeutung für den Benutzer
1× Zendure + 1× Primärspeicher	Unterstützt · Referenzbetrieb	ZEC regelt den Zendure-Speicher und berücksichtigt den Primärspeicher. Primärspeicherpriorität, Harvest-Logik und Cross-Charge-Schutz können vollständig genutzt werden. In dieser Topologie ist außerdem Fast Capture A400/R100 für FULL_IDLE/NEAR_LIMIT verfügbar; der Auslieferungszustand bleibt off und der reale Rollout beginnt mit shadow.
2× Zendure, ohne Primärspeicher	Keine freigegebene aktive Dual-Headunit-Regelung	Status-/Datenmodell kann zwei Zendure-Units abbilden; eine freigegebene Sollwertverteilung und getrennte MQTT-Steuerung zweier physischer Headunits ist nicht Bestandteil der V17.0.2-Regelung.
2× Zendure + 1× Primärspeicher	Keine freigegebene aktive Dual-Headunit-Regelung	Die Oberfläche kann diese Topologie darstellen. Die aktive Leistungsverteilung auf zwei physische Zendure-Headunits ist in V17.0.2 nicht als produktiver Regelpfad freigegeben.
Mehr als 2 Zendure-Headunits	Nicht unterstützt	V17.0.2 ist kein generischer Speicher-Flottencontroller. Mehr als zwei Zendure-Headunits gehören nicht zum unterstützten Produktumfang.

Wichtig: Die Darstellung einer zweiten Zendure-Unit in Status oder Graph ist kein Nachweis für eine aktive Dual-Headunit-Regelung. Maßgeblich ist der freigegebene Command- und Regelpfad von V17.0.2.

6.4 Typische technische Eckdaten

Referenzplattform	Raspberry Pi 3B+ / Linux / systemd
Controller	Python 3 · FastAPI/Uvicorn für Web/API
Standard-Regelintervall	3 s
Zendure-Kommunikation	MQTT, typischer Broker-Port 1883
Web/API	HTTP, Default-Port 8080; konfigurierbarer Deploymentbereich 1024..65535
Replay/Analyse	separater Dienst, Standard-Port 8090

Netzmessung SMA	Speedwire/UDP, Multicast 239.12.255.254:9522
Netzmessung Shelly	Shelly-kompatibles HTTP; Referenzgerät Shelly Pro 3EM
Primärspeicher direkt	Modbus TCP; Sunny Island im Referenzaufbau Port 502 / Unit-ID 3; optionales SMA-Profil-Readout der aktuellen Entlade-Untergrenze aus Register 31009 (read-only)
Historie	Graph-Core lokal; optionale Measurement-V4-Tiefendaten
Lizenz	AGPL-3.0-or-later
Installation	Supported Update oder Clean Fresh Install; gemeinsamer Zustandsdetektor, fail-closed bei partieller/unklarer Installation
Preflight	--preflight-only: Vorprüfung ohne produktive ZEC-Datei-/Dienst-/Konfigurationsmutation
Deinstallation	ZEC-eigene Artefakte; optionaler Fresh-Install-Reset; lokales User-Data-Backup standardmäßig aktiv
Supportbundle	Secretsicheres ZIP ohne rohe config.json; Fehlerzustand vor Rollback und Rollbackresultat im selben Diagnosevorgang
Fast-Capture-Verifikation	read-only tools/fast_capture_field_analysis.py; releasespezifische Feldabnahme über tools/v17_field_acceptance.py

7. Zentrale Benutzerfunktionen von V17.0.2

Geführte Primärspeicher-Konfiguration — Die produktive Settings-Oberfläche trennt Releasefreigabe von der aktuellen Hardware-/Konfigurations-Anwendbarkeit. Der Primärspeicher kann auch aus einer Single-Zendure-Konstellation heraus aktiviert werden; abhängige Quell- und Technikfelder erscheinen kontextabhängig. Kapazität sowie maximale Lade-/Entladeleistung können als manuelle Status-/Diagnose-Fallbackwerte gepflegt werden, wenn keine höherwertige Geräte-/Templatequelle vorliegt. Diese Werte verändern die Regelstrategie nicht.

Direkte Primärspeicher-Anbindung — Der Sunny-Island-/Primärspeicher kann über eine direkte Modbus-Datenquelle eingebunden werden. ZEC liest darüber Leistung und Roh-SOC; beim SMA-Sunny-Island-Profil zusätzlich die aktuelle untere Entladegrenze read-only aus Register 31009. Der daraus diagnostisch ableitbare usable SOC bleibt verfügbar, besitzt aber auch in V17.0.2 keine Fast-Capture-, FULL/IDLE-, High-SOC-/Taper- oder Safety-Autorität. Fast Capture klassifiziert seine Primärspeicherzustände ausdrücklich mit realem Roh-SOC, frischer Leistung und den bestehenden Geräte-/Commandgrenzen.

Darstellungsname und Speicherstatus — Für den Primärspeicher kann ein benutzerdefinierter Name festgelegt werden. Beide Speicherstatuskarten verwenden denselben Standardvertrag: großer SOC, prominent signierte Istleistung, Zustand, relevante Lade-/Entladegrenze, „Noch ladbar/entladbar“ und ein richtungsabhängiger Leistungsbalken. Aktive Command-/Limiter-Hinweise bleiben als kompakter Warnchip im Kartenkopf sichtbar; Detailtext öffnet außerhalb des normalen Kartenflows, sodass die eingeklappte Warnung die Kartenreihe nicht vertikal vergrößert. Im Expertenmodus bleiben zusätzliche Strategie-/Diagnoseinformationen zugänglich.

Graph-Bedienung — Große Graph-Tooltips, Cursor-Inspector, Command-Follow und Vergleichsansichten verwenden den gemeinsamen Evidence-Vertrag. Bestätigte Datenlücken werden als echte Linienunterbrechung dargestellt; innerhalb einer bestätigten Lücke zeigt die Interaktion keinen nächstgelegenen Messwert von außerhalb der Lücke als scheinbar lokalen Wert. Fehlende Punktzeitstempel werden als Datenlücke/kein Punkt dargestellt und nicht als Unix-Epoch.

Reglerkern und Fast Capture — Der normale Regler erzeugt weiterhin die strategische Baseline. Fast Capture A400/R100 ist als getrenntes Overlay implementiert und greift nur in den spezifizierten Primärspeicherzuständen FULL_IDLE und NEAR_LIMIT. RESERVE_UNKNOWN, stale/unklare Daten, Safety-/STOP-/Manual-/Night-Konflikte, nicht bereiter Command-State und Cross-Charge-Konflikte verhindern aktive Fast-Wirkung. Die Overlay-Rampe ist auf +400 W/s begrenzt, der kontrollierte Abbau auf 100 W/s. Bestehende Device-Limits, Cross-Charge und sichere Command-/Readback-Pipeline bleiben nachgelagert autoritativ.

Installation und mutationsfreier Preflight — Der kanonische Installer erkennt unterstütztes Update, sauberen Fresh Install und unklare/partielle Installationen. Mit --preflight-only werden Paket, Abhängigkeiten, Installationszustand, Zielpfade und Webport ohne Produktivmutation geprüft. Ein erfolgreicher Lauf schreibt den maschinenlesbaren Installationsreport atomar und persistent neben die Deployment-Evidenz; /tmp bleibt nur eine Kompatibilitätskopie. Das Feldtool bevorzugt den persistenten Report und verifiziert bei Updates das reale Rollback-Backup über Pfad, Größe und SHA256.

Clean Fresh Install — Auf einem vorbereiteten Raspberry-Pi-OS/Linux-System kann ZEC ohne vorhandene Altinstallation eingerichtet werden. Vor dem ersten gültigen Settings-Commit läuft die Weboberfläche im FIRST_INSTALL_SETUP mit gesperrter Regelung; ein MQTT-Verbindungsaufbau ist in dieser Phase nicht erforderlich. Der erste gültige Commit übernimmt den Bootstrap-Webport in die kanonische Konfiguration und verlangt anschließend einen Neustart.

Deinstallation und Fresh-Install-Reset — Der ZEC-Uninstaller besitzt einen mutationsfreien Preflight und kann ZEC-eigene aktive Artefakte entfernen. Vor der Entfernung wird standardmäßig ein lokales, restore-orientiertes Benutzerdatenbackup erstellt; große Measurement-/Deep-Trace-Daten werden nur auf ausdrückliche Anforderung eingeschlossen. Ein Fresh-Install-Reset gilt erst bei anschließend erkanntem CLEAN_FRESH_INSTALL als erfolgreich.

Supportdiagnose — Installerfehler und manuelle Supporterfassung verwenden einen gemeinsamen secretsicheren Diagnosekern. Das standardmäßig extern teilbare Support-ZIP enthält keine rohe config.json. Bei Installationsfehlern wird der Fehlerzustand vor einem Rollback erfasst und das Rollbackresultat danach demselben Diagnosevorgang hinzugefügt.

8. Qualitäts- und Nachweisstand

V17.0.2 TECHNICAL BUILD PASS: Fast Capture A400/R100, additive Measurement-/Feldevidenz, releaseintegrierte read-only Fast-Analyse sowie die Graph-Gap- und höhenneutralen Warning-UI-Follow-ups sind implementiert. Vollständige Regression: 157 Testdateien / 1169 Tests + 706 Subtests PASS; identischer ResourceWarning=error-Lauf sowie statische, Deployment- und Datenblatt-Gates PASS. Reale Fast-Wirkung bleibt bis neuer Shadow- und anschließend ausdrücklich freigegebener Active-Feldevidenz FIELD_PENDING.

Nachweisstatus: V17.0.2 besitzt TECHNICAL BUILD PASS. Die vollständige Regression umfasst 157 Testdateien mit 1169 Tests + 706 Subtests PASS; der identische Lauf mit ResourceWarning=error ist ebenfalls PASS. Bash, Browser-JavaScript, Python-Compileall, Deployment-Harness und Datenblatt-Gate sind PASS. Reale V17.0.2-Fast-Capture-Wirkung bleibt bis zur erneuten Shadow-Feldevidenz und anschließend ausdrücklich freigegebenen begrenzten Active-Evidenz FIELD_PENDING; fehlende natürliche Episoden bleiben NOT_EVALUABLE.

9. Grenzen des Einsatzes

• ZEC ist Steuerungssoftware und kein Schutzgerät, kein Wechselrichter-Sicherheitsersatz und kein geeichter Energiezähler.

• Messrichtung, Geräteidentität, Leistungsgrenzen, SOC-Grenzen und Primärspeicherquelle müssen installationsbezogen korrekt eingerichtet sein.

• Produktdefaults sind technische Ausgangswerte und keine allgemeine Empfehlung für jede Batterie oder Anlage.

• Eine Funktion gilt nicht allein deshalb als erfolgreich, weil ein Modus aktiv ist oder ein Kommando gesendet wurde; die tatsächliche physikalische Wirkung bleibt maßgeblich.

• Der Installer ist kein Betriebssystem-Bootstrapper: Raspberry Pi OS/Linux, systemd, Benutzer/Gruppe pi, /home/pi, sudo, Python 3 und die erforderlichen lokalen Runtime-/Installerabhängigkeiten müssen vorhanden sein. Fehlende Pakete werden nicht automatisch installiert.

• Das lokale Benutzerdatenbackup des Uninstallers kann echte Konfiguration und damit Secrets enthalten. Es ist ein Restore-Artefakt und nicht mit dem secretsicheren, extern teilbaren Supportbundle gleichzusetzen.

10. Versionsidentität und Quellenbasis

Aktueller Stand	V17.0.2
V17.0.2 / TECHNICAL BUILD PASS	Vollständige Regression: 157 Testdateien, 1169 Tests + 706 Subtests PASS; identischer ResourceWarning=error-Lauf PASS. Bash 13/13, Browser-JavaScript 3/3, Python-Compileall, Deployment-Harness 11/11 und Datenblatt-Gate PASS. Manifest-/Hygiene- und finaler Fresh-extract-Nachweis werden unmittelbar am finalen Installer-ZIP ausgeführt.
Paketintegrität	SHA256 des finalen V17.0.2-Installer-ZIPs wird nach dem finalen Fresh-extract-Gate extern veröffentlicht.
Geschützte Reglerlogik	Fast Capture verändert den Reglerkern gezielt innerhalb des freigegebenen A400/R100-Vertrags; Safety-, Command-, Cross-Charge- und Recovery-Invarianten bleiben autoritativ.
Kanonische Verträge	Project Rules; Current State & Architecture; Control & Safety Invariants; UI/Settings/Diagnostics Contract; Release & Handover Process; Hardware- und Analyse-Regelwerk
Dokumentstand	23.09.2026
Freigabestatus	Kein PRODUCTIVE-PASS vor realer V17-Update-/Shadow-/Active-Evidenz für Fast Capture; die separat zurückgestellte Clean-Fresh-/FIRST_INSTALL_SETUP-/Uninstaller-Gesamtabnahme bleibt darüber hinaus offen.
Build-ID	v17.0.2-20260923

Normative Grundlage: ZEC – Control & Safety Invariants; ZEC-Hardwareschonungs-Regelwerk V1.0; ZEC Analyse-Regelwerk V1.1; ZEC – Current State & Architecture; ZEC – UI, Settings & Diagnostics Contract; ZEC – Release & Handover Process. Versionsspezifische Aussagen beschreiben ausschließlich den belegten Ist-Zustand von V17.0.2.